# 技　術　相　談 Q ＆ A

2015.12.01

技術本部 照査室

照査室で受けた技術相談の例を紹介します．業務の参考にしてください．

**質問事項： 鉄筋コンクリート部材の曲げひび割れの検討**

**【質　問】**鉄筋コンクリート部材の曲げひび割れの検討において、ひび割れ幅の検討省略の場合の扱い方についてお教えください。

**【回　答】**

鉄筋コンクリート構造においては、永久荷重と変動作用が組合された条件で、全断面有効としたコンクリートの縁引張応力度が、制限値以下となる場合において、永久荷重による引張鉄筋の応力度が制限値 $\sigma_{s\ell 1}$ 以下で、曲げひび割れ幅の検討を省略して良いとしています。

永久荷重による引張鉄筋の応力度 $\sigma_{s\ell 1}$ が制限値を超えた場合、引張鉄筋断面を含めた断面の変更を行う方法と、断面変更を行わず曲げひび割れ幅の検討を行って、部材断面の照査を行う方法があります。

ここで、安全性の検討において十分な余裕があるにもかかわらず、永久荷重による引張鉄筋の応力度 $\sigma_{s\ell 1}$ が制限値を超えたので、鉄筋の断面を増加させているケースがありました。この時、鉄筋断面を変えず曲げひび割れの検討を行うことにより、制限値を満足するケースがありました。

RC 標準[1)] では、通常の使用状態においてコンクリートが負担する引張力は鉄筋が負担する引張力に比べて相対的に大きいので、ひび割れの発生、進展が抑制される傾向にあるが、一般の応力計算ではコンクリートの引張応力を無視するため、結果的に鉄筋応力度が実際の平均的な鉄筋応力度よりもやや過大に評価され、ひび割れ幅も大きく算定されるので、検討を省略できると記載されています。

しかし、曲げひび割れの算定に用いる $\varepsilon'_{csd}$（コンクリートの収縮およびクリープの影響等によるひび割れ幅の増加量を考慮するための数値）は、JR 東日本では使用性と耐久性の検討で $\varepsilon'_{csd}$ を使い分けているので、鉄筋の引張応力度が制限値を超えていても、耐久性の検討において、ひび割れ発生材齢などにより曲げひび割れが制限値を満足する場合があります。

従って、曲げひび割れが省略できる引張鉄筋の制限値を満足しないからと言って断面変更するのではなく、安全性を含めた各性能の照査結果を見て、判定する必要があります。

次頁に、曲げひび割れに関するフロー図を示します。[2)]

曲げひび割れに関する検討

Start

コンクリートの縁引張応力度 (永久作用+変動作用)*1

$\sigma_{ct} \leqq f_{bd}$ *2

$\sigma_{ct} > f_{bd}$ *2

曲げひび割れの検討省略

曲げひび割れの検討

$\sigma_s > \sigma_{sl1}$ *4

引張鉄筋の応力度(永久作用*3)
$\sigma_s = M_{d2}/(A_{st}jd)$

曲げひび割れ幅の算定
$wd \leqq wlim$

$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$ *4

END

END

**＊1〈縁引張応力度の算定に用いる作用の組み合わせ〉**
【RC H16 マ】8.3.1②　P38

- RC 桁　：$D_1+D_2+L+I+C$
- ラーメン高架橋　：$D_1+D_2+S_H+T+L+I+C+$〔W〕
  $D_1+D_2+S_H+T+L+I+$〔$L_R$〕
- 片持ちスラブ等　：$D_1+D_2+L+I+C+$〔H〕+〔$L_P$〕+〔W〕
  (L：全線載荷)

**＊2〈コンクリートの縁引張応力度の制限値〉**
【RC H16 標準】10.2.2.4　解説表 10.2.1 P201

| 作用の組合せ | 断面高さ (m) | 設計基準強度 fck(N/mm²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 永久作用＋変動荷重 | 0.25 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.6 |
| | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.9 |
| | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.7 |
| | 2.0 以上 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.9 |

$\sigma ct = M_{d1}/Z$
$M_{d1}$：変動荷重作用時の設計曲げモーメント
Z：全断面を有効とした断面係数

$\omega_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{4c+0.7(c_s-\phi)\}[\sigma se/Es$(または$\sigma pe/Ep)+\varepsilon'csd$ *5]
※$k_3=1.0$、$k_4=0.85$　【RC 標準 6.4.2(2)解説】
・使用性（外観）ひび割れの制限値 $\omega_{lim}=0.3$mm.
・耐久性のひび割れの制限値 $\omega_{lim}$ は、**下表＊6** による.

**＊3〈永久作用の組み合わせ〉**
【RC H16 マ】8.3.1①　P38

- RC 桁　$D_1+D_2$
- PRC 桁　$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R$
- ラーメン高架橋　$D_1+D_2+$〔$P_S$〕+〔$S_H$〕
  +〔$C_R$〕+$T+L_R$

**＊4〈曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張応力度の制限値 $\sigma_{sl1}$ (N/mm²)〉**
【RC H16 標準】10.2.2.4　解説表 10.2.2 P202

| 鋼材の腐食に関する環境条件 | | |
|---|---|---|
| 一般の環境 | 腐食性環境 | とくに厳しい腐食性環境 |
| 140 | 120 | 100 |

注)鉄筋は異形鉄筋とする。

**＊5〈ひび割れ幅へのコンクリートの収縮とクリープの影響〉**
【RC H16 マ】6.4.2　解説表 6.4.1.1 P30

| $\varepsilon'csd$ | 外観ひび割れの照査 | |
|---|---|---|
| | ひび割れ発生材齢 | 備考 |
| 450 | 30日 | 部材自重により曲げひび割れが発生する場合(RC構造の桁または梁等) |
| 350 | 100日 | 永久作用により曲げひび割れが発生する場合(外ケーブル方式によるPRC構造の桁、スラブ等) |
| 300 | 200日以上 | 永久作用および変動作用により曲げひび割れが発生する場合(内ケーブル方式によるPRC構造の桁、スラブ高架橋の柱部材等) |

| $\varepsilon'csd$ | 鋼材の腐食に関する検討 |
|---|---|
| 300 | $\frac{M_{L+1}}{M_D+M_{L+1}} \geqq 0.25$ |
| 150 | $\frac{M_{L+1}}{M_D+M_{L+1}} < 0.25$ |

※使用性と耐久性の検討における $\varepsilon'_{csd}$ の使い分けをわかりやすくするため、解説表 6.4.1.1 を分割して表記した。

**＊6〈ひび割れ幅の制限値 $\omega_{lim}$〉**
【RC H16 標準】10.2.2.3　表 10.2.2 P200

| 鋼材の種類 | 鋼材の腐食に関する環境条件 | | |
|---|---|---|---|
| | 一般の環境 | 腐食性環境 | とくに厳しい腐食性環境 |
| 異形鉄筋および普通丸鋼 | 0.005c | 0.004c | 0.0035c |
| PC 鋼材 | 0.004c | 0.0035c | － |

注) c：引張鋼材のかぶりで、100mm 以下を標準とする.

参考文献


1)　鉄道総合技術研究所編：鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）　平成 16 年　4 月
2)　東日本旅客鉄道株式会社　建設工事部　：設計審査業務の参考資料(Ⅰ)　RC・PC・基礎構造


2007 年 2 月